

Prijemni iz matematike

Formule i podsetnik

Sve formule po oblastima — na jednom mestu

Zoi savet: Ovo nosi sa sobom na vežbanje. Kad zapne — prvo pogledaj ovde. Oblasti označene „(pun obim)” dolaze na prijemne sa punim obimom matematike.

1. Kompleksni brojevi

- $i^2 = -1$; $z = a + bi$; konjugovano $\bar{z} = a - bi$
- $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$; moduo $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- Trig. oblik: $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $r = |z|$, $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$
- Moavr: $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$

2. Kvadratna jednačina i Vietove formule

- $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$, $D = b^2 - 4ac$ (diskriminanta)
- $D > 0$ dva realna; $D = 0$ jedno dvostruko; $D < 0$ konjugovano-kompleksna
- Vietove: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$

3. Logaritmi

- $\log_a b = c \iff a^c = b$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$)
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$; $\log_a x^n = n \log_a x$
- $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$, $a^{\log_a x} = x$; promena baze $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

4. Eksponencijalne i logaritamske (ne)jednačine

- $a^x a^y = a^{x+y}$, $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
- $a^x = a^y \iff x = y$; smena $t = a^x > 0$
- Nejednačine: $a > 1$ znak se čuva; $0 < a < 1$ znak se okreće

5. Trigonometrija

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x$
- $\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = (-1)^k \alpha + k\pi$; $\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = \pm \alpha + 2k\pi$; $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \alpha \Rightarrow x = \alpha + k\pi$

6. Nizovi i matematička indukcija

- Aritmetički: $a_n = a_1 + (n-1)d$, $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
- Geometrijski: $a_n = a_1 q^{n-1}$, $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$ ($q \neq 1$)
- Beskonačni zbir ($|q| < 1$): $S = \frac{a_1}{1 - q}$
- Indukcija: 1) baza $n = 1$; 2) pretpostavka za $n = k$; 3) korak za $n = k + 1$

7. Kombinatorika i binomni obrazac

- $P_n = n!$, $0! = 1$
- Varijacije: bez ponavljanja $V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$; sa ponavljanjem $\bar{V}_n^k = n^k$
- Kombinacije: $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- Binom: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$; opšti član $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

8. Planimetrija

- Pitagora: $a^2 + b^2 = c^2$
- Trougao: $P = \frac{1}{2} a h_a = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$; Heron $P = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, $s = \frac{a+b+c}{2}$
- Sinusna: $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$; kosinusna $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$
- Krug: $O = 2r\pi$, $P = r^2 \pi$; centralni ugao = $2 \times$ periferijski (nad istom tetivom)

9. Stereometrija (pun obim)

- Kocka: $V = a^3$, $P = 6a^2$, $D = a\sqrt{3}$; Kvadar: $V = abc$, $D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
- Prizma: $V = BH$; Piramida: $V = \frac{1}{3}BH$
- Valjak: $V = r^2\pi H$, $P = 2r^2\pi + 2r\pi H$
- Kupa: $V = \frac{1}{3}r^2\pi H$, $s = \sqrt{r^2 + H^2}$, $P = r^2\pi + r\pi s$; Lopta: $V = \frac{4}{3}r^3\pi$, $P = 4r^2\pi$

10. Vektori

- $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$
- Skalarni: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$; $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
- Vektorski: $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \varphi$ (površina paralelograma); $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$
- Površina trougla: $P_{\Delta} = \frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}|$

11. Analitička geometrija (pun obim)

- Rastojanje: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$; sredina $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$
- Prava: $y = kx + n$, $k = \operatorname{tg} \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$; paralelne $k_1 = k_2$, normalne $k_1 k_2 = -1$
- Rastojanje tačke od prave $Ax + By + C = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$
- Kružnica: $(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$ (centar (p, q) , poluprečnik r)

12. Izvodi, limesi i integrali (pun obim)

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$; $\frac{\operatorname{broj}}{\infty} = 0$
- Izvodi: $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$
- Pravila: $(uv)' = u'v + uv'$, $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, $(f(g))' = f'(g)g'$
- Integrali: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$), $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$, $\int_a^b f = F(b) - F(a)$

Srećno na prijemnom!



MathIA

• mathia.rs

• Profesorica Zoi